補足説明および問題訂正

【科目】基礎

問題訂正

基礎Ⅴ

問題２

問題文の下から８行目

（訂正内容）

（誤）C→D の過程は Q_{L} の熱を放出する.

（正）C→D の過程は $-Q_{\mathrm{L}}$ の熱を放出する.

基　礎

２０２４年8月２０日
１３：３０～１６：３０

（注意事項）

1. この問題冊子には表紙１枚，問題用紙 9 枚，下書き用紙２枚の計１２ 枚が綴じ込んである．
2. 基礎：I～基礎：Ⅴの５つの大問すべてに解答せよ．
3. 各大問の解答には，それぞれ１枚の答案用紙を使用せよ．必要であれば裏面を使用してもよい．
4. 各答案用紙には，第一志望専攻，受験番号，解答する大問の番号（I, II, III, IV, Ⅴのいずれか）を記入せよ．
5. 問題冊子，下書き用紙，答案用紙はすべて回収する．
6. 必要に応じて下書き用紙２枚を使用してよい．
7. 試験終了まで退室できない．
8. 携帯電話，計算機などの電子機器は，電源を切り，かばんに入れること．
9. 問題の解答には，必要に応じて貸与した電卓を使用してもよい．

エネルギー理工学専攻・総合エネルギー工学専攻

基礎：I

(1) 次の極限値を求めよ．ただし，a, b は実数の定数とする．

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x - b^x}{x} \qquad (a, b > 0,\ a \neq b)$$

(2) 次の定積分を求めよ．ただし，収束・発散の評価は不要である．

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{|x(x-2)|}}$$

(ヒント：$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+A}} = \log\left|x+\sqrt{x^2+A}\right| + C$ を使ってもよい．

ただし，A は 0 でない定数，C は積分定数である．)

(3) 三次元直交座標系（デカルト座標系）において，x 軸，y 軸，z 軸の正の方向の単位ベクトルをそれぞれ $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$とする．閉曲面における面積要素ベクトル $\boldsymbol{dS}$ は外側向きを正とすること．以下の問いに答えよ．

1) ベクトル場 $\boldsymbol{A} = (x^3/6)\boldsymbol{i} + (y^3/6)\boldsymbol{j} + (5z^3/6)\boldsymbol{k}$ について，円柱：$x^2 + y^2 \leq 4$, $0 \leq z \leq 3$ の表面を閉曲面 S とする．面積分 $\oint_S \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{S}$ を求めよ．（ヒント：ガウスの発散定理を用いるとよい）

基礎：II

(1) 次の常微分方程式の一般解を求めよ．

$$(2xy + y^2)dx + 4x^2dy = 0$$

（ヒント：変数変換を用いるとよい．）

(2) 以下の 3 次の正方行列$\mathbf{A}$について，以下の問いに答えよ．

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

ただし，この行列$\mathbf{A}$の実数の固有値をλ_1，λ_2，λ_3 （ただし$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$）とし，問題中に現れるベクトル$\boldsymbol{v_1}$，$\boldsymbol{v_2}$，$\boldsymbol{v_3}$はすべての要素が実数の列ベクトルとする．また，$\|\boldsymbol{x}\|_2$はベクトル$\boldsymbol{x}$のユークリッドノルム（$\ell^2$ ノルム）を表すとする．

1) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1，λ_2，λ_3をすべて求めよ．
2) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_1}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ．
3) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_2に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ．
4) 問 3)で求めた固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$のうち，すべての要素が非負の整数となる，ある固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}'$（ただし$\|\boldsymbol{v_2}'\|_2 \neq 0$）を考える．このとき，

$$\mathbf{A}\boldsymbol{v_3} = \lambda_2\boldsymbol{v_3} + \boldsymbol{v_2}'$$

を満たし，かつ$\|\boldsymbol{v_3}\|_2 = 1$となる$\boldsymbol{v_3}$をすべて導出せよ．

基礎：III

質点を斜め上方向に打ち上げたときの質点の運動について，以下の問に答えよ．なお，質点には空気の抵抗はなく，受ける力は重力だけとする．

(1) 図 1 に示すように，地上の原点 O から仰角をθ にして，質量 m の質点 P を時刻 $t = 0$ に初速度 v_0 で打ち上げた．質点 P の水平方向 x と鉛直方向 z の位置 $x(t)$と $z(t)$を，初速度 v_0，重力加速度 g 及び仰角θ を用いてそれぞれ示せ．

(2) 打ち上げた質点 P が描く放物線 $z(x)$の式を $z(x) = a(x-b)^2 + c$ の形にしたとき，a, b, c それぞれを v_0, g, θ を用いて示せ．

(3) 仰角$\theta = 45°$ で質点 P を初速度 $v_0 = 98$ m/s で打ち上げたとき，飛距離 L と滞空時間 T を求めよ．なお，重力加速度 g は 9.8 m/s^2 として，必要であれば$\sqrt{2} = 1.4$ として用いよ．

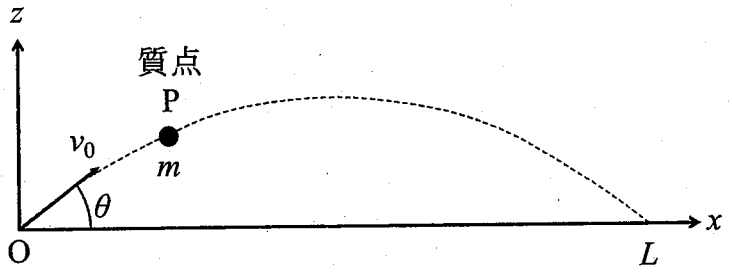


図 1

(4) 図 2 に示すように，距離 L_1，高さ $h_1(>0)$にある点 Q_1 を通過するように，質量 m_1 の質点 P_1 を仰角θ_1 で打ち上げた．このとき，L_1 と h_1 の関係を $\tan\theta_1$ で表し，$\tan\theta_1$ が解を持つときの条件から，初速度 v_1 の条件を g, L_1, h_1 を用いて示せ．

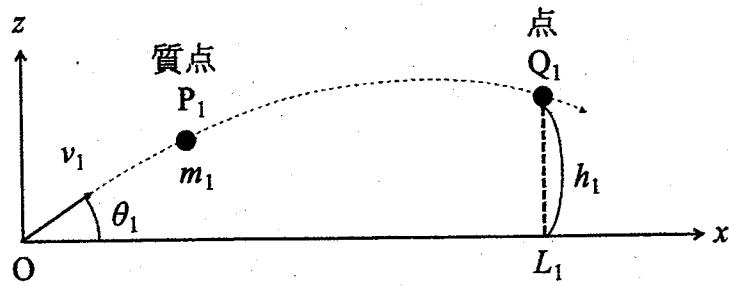


図 2

次ページに続く

(5) 図 3 に示すように，時刻 $t = 0$ に地上からの高さ $h_2 (> 0)$から，質量 M の質点 Q_2 を自由落下させた．同時刻 $t = 0$ に質量 m_2 の質点 P_2 を初速度 v_2 で打ち上げて，質点 Q_2 に命中させるときの仰角を θ_2 とするとき，質点 P_2 が質点 Q_2 に命中する時刻 T_2 を初速度 v_2，高さ h_2 及び距離 L_2 を用いて示せ．

(6) 問(5)において，質点 Q_2 が地面 $(z = 0)$に衝突するまでに質点 P_2 が質点 Q_2 に命中するときの初速度 v_2 の条件を，距離 L_2，高さ h_2 及び重力加速度 g を用いて示せ．

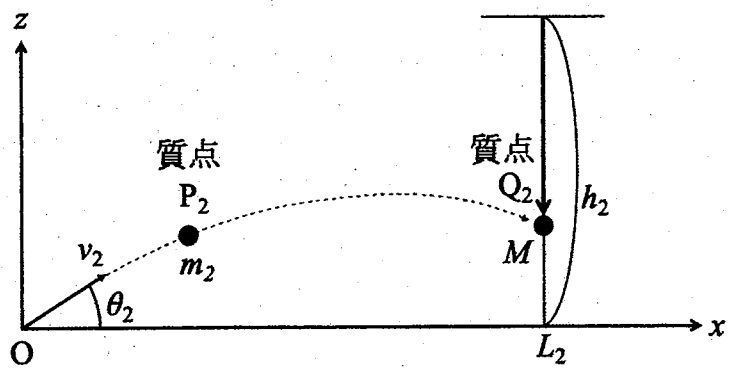


図 3

基礎：IV

以下の静電場に関する問いに答えよ．なお，真空の誘電率をε_0，空気の比誘電率を 1 とし，無限遠点における電位をゼロとする．また，導電性電極である平行板および円筒板の面積は十分に広く，端部効果は無視できるものとする．

(1) 図 1 に示すように，真空中に置かれた面積 S で厚さを無視できる平行平板電極の間に，それぞれ厚さd_1，d_2 および誘電率ε_1，ε_2の異なる誘電体が満たされている．このコンデンサの電極に$\pm Q$の電荷を与える．

1) 両誘電体内の電界の大きさE_1，E_2を ε_1，ε_2，S，Qを用いて，それぞれ求めよ．

2) 平板電極間の電位差Vおよびコンデンサ全体の静電容量Cを ε_1，ε_2，d_1，d_2，S，Q を用いて，それぞれ求めよ．

3) 両誘電体に接した電極に作用する力F_1，F_2を ε_1，ε_2，S，Qを用いて，それぞれ求めよ．また，誘電体境界面の両側で垂直に作用する力をF'_1，F'_2としたとき，$|F_2 - F_1|$と$|F'_2 - F'_1|$の大小関係を示せ．ただし，F_1，F'_1は上向き，F_2，F'_2は下向きにそれぞれ垂直に作用する力である．

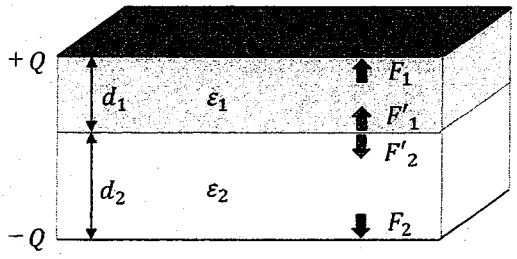


図 1

(2) 図 2 のように空気中に置かれ，十分な量がある誘電体液に同軸円筒コンデンサの一部が浸かるように，垂直に固定した場合を考える．同軸円筒コンデンサ電極の内外半径をa，b $(a < b)$とする．また，円筒電極の厚さは無視できるものとし，その長さはa，bよりも十分に大きいものとする．両電極間に電圧Vを印加した際，誘電分極が作用し，電極間の液面が高さhだけ上昇した．この誘電体液の分極率χを考える．生じた電界が液面に対して平行であるとき，以下の問いに答えよ．ただし，誘電体液の誘電率をε，密度をρ，重力加速度をg，円周率をπとする．

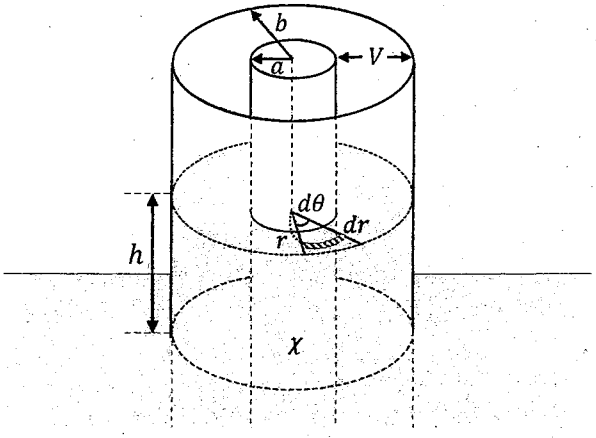


図 2

次ページに続く

基礎：IV（続き）

1) 内円筒に単位長さあたりλの電荷が生じたとき，中心軸からrの距離 $(a < r < b)$の点での液中における電束密度Dをπ, λ, rを用いて示せ.
2) 両電極間の誘電体液内の位置rにおける電界の大きさEをa, b, r, Vを用いて求めよ.
3) 中心軸からの距離$r \sim r + dr$, および中心軸周りの回転角$\theta \sim \theta + d\theta$の微小な範囲 (図 2 の斜線を施した部分)において，液面に対して垂直に作用する力dFをa, b, r, V, χを用いて示せ. また，両極間の液全体に作用する力Fを求めよ.
4) 問 3)で得た結果と重力との関係から，誘電体液の分極率χをhおよびVの関数として表せ.

基礎：V

問題1　表 1 はハロゲン化カリウム二原子分子の種類と結合距離 R および電気双極子モーメント μ の大きさを，表 2 は構成原子の第一イオン化エネルギー I_P と電子親和力 E_A を，それぞれまとめたものである．つぎの設問(1)〜(3)に答えよ．

(1) つぎの文章ア)〜エ)の記述内容の正誤とその理由を記せ．

ア) イオン化エネルギーが大きいほど，正イオンになりやすい．

イ) イオン化エネルギーが小さいほど，負イオンになりにくい．

ウ) 電子親和力が小さいほど，負イオンになりやすい．

エ) 電子親和力が大きいほど，正イオンになりにくい．

(2) フッ化カリウム KF 分子は $K^{\delta+}F^{\delta-}$ のように電荷が分子内で分極している．ここで，δ は分極電荷 q を電子 1 個当りに換算した値である．KF 分子の δ はいくらか．小数点以下第 3 位を四捨五入して求めよ．計算過程も記せ．ただし，電気素量 $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C とする．

(3) Mulliken の電気陰性度 χ は I_P と E_A の相加平均で与えられる．表 1, 2 を用いて，ハロゲン化カリウム分子の化学結合の分極 δ と Mulliken の電気陰性度 χ との間には，どのような定量的関係があるか簡潔に述べよ．

表 1

分子	R [$\times 10^{-10}$ m]	μ [$\times 10^{-30}$ C m]
KF	2.17	28.6
KCl	2.67	34.3
KBr	2.82	35.5
KI	3.05	36.1

表 2

原子	I_P [eV]	E_A [eV]
K	4.3	0.5
F	17.4	3.4
Cl	13.0	3.6
Br	11.8	3.4
I	10.5	3.1

次ページに続く

基礎：V(続き)

問題2　つぎの文章を読んで，次ページの設問(1)および(2)に答えよ．

熱力学において，熱，仕事，［ア］は等価である．例えば，摩擦のないピストンをそなえたシリンダー内に気体が封入されている系を考える．気体が外部から熱 Q を吸収すると，気体が体積 ΔV だけ膨張しピストンを押し上げることで外部へ仕事 W を行う．したがって，気体が外部へなす仕事および外部から吸収する熱をそれぞれ正とすると，W は気体の圧力 p と ΔV を用いて $W =$［イ］と表される．この系が孤立系である場合，系の内部［ア］の変化量 ΔU は $\Delta U = Q - W$ となる．これを［ウ］法則とよぶ．

次に，温度が T_H および T_L ($T_H > T_L$) の熱源に接続されている熱機関について考える．この熱機関では，物質量 n の理想気体を作業物質として Q を W へ変換する．このとき，図1に示すように，理想気体の p，体積 V，温度 T は等温可逆膨張(A→B)，断熱可逆膨張(B→C)，等温可逆圧縮(C→D)，断熱可逆圧縮(D→A)の4つの過程にてそれぞれ変化する．このような可逆的な熱機関を［エ］と呼ぶ．

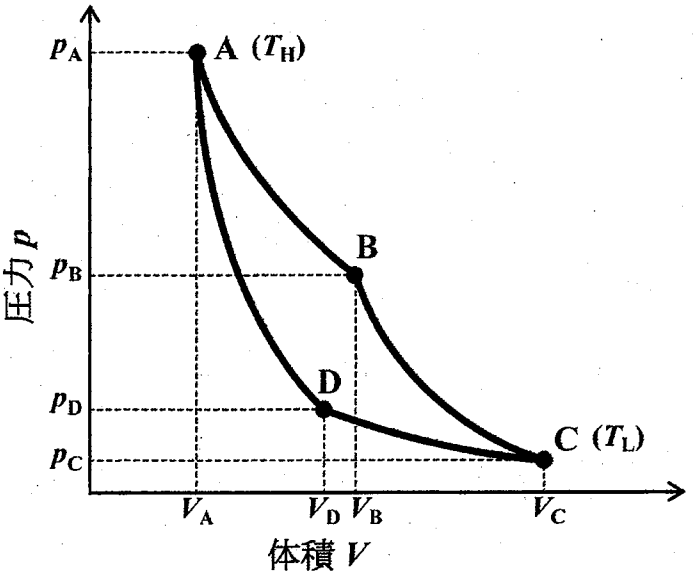


図1. 熱機関の $p-V$ 線図

理想気体の n, p, V, T, および気体定数 R の間には $pV =$［オ］の関係があるので，A→B および C→D の過程において理想気体が行う仕事をそれぞれ W_{AB} および W_{CD} とすると，W_{AB} および W_{CD} は n, R, T_H, T_L, V_A, V_B, V_C, V_D のいずれかを用いて，それぞれ $W_{AB} =$［A］および $W_{CD} =$［B］と表される．また，A→B の過程では熱源から Q_H の熱を吸収し，C→D の過程は Q_L の熱を放出する．このとき，$\Delta U = 0$ であるので，$Q_H =$［カ］および $Q_L =$［キ］となる．

次に，B→C および D→A の断熱過程において理想気体が行う仕事をそれぞれ W_{BC} および W_{DA} とする．比熱比を γ とすると，理想気体の断熱過程では p と V の間には，$pV^{\gamma} =$ 一定の関係が成り立つので，W_{BC} および W_{DA} は γ, n, R, T_H, T_L のいずれかを用いて，$W_{BC} = -W_{DA} =$［C］と表される．W_{AB}, W_{BC}, W_{CD}, W_{DA}, Q_L および Q_H の間には $W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA} = Q_H + Q_L$ の関係があるので，この熱機関が1サイクルの間に外部へした仕事 W は n, R, T_H, T_L, V_A, V_B のいずれかを用いて，$W =$［D］と表される．さらに，この熱機関の

次ページに続く

基礎：V（続き）

効率 η は T_H および T_L を用いて，$\eta =$ [E] と表される．

(1) 上記の文中の空欄 [ア] ～ [キ] にあてはまる適切な語句，記号，および式を下記の①～㉔から選んで番号で記せ．

①ガウスの，②熱力学第一，③熱力学第二，④熱力学第三，⑤オームの，⑥力，⑦電力，⑧温度，⑨振動，⑩W_{AB}，⑪W_{BC}，⑫W_{CD}，⑬W_{DA}，⑭pV，⑮$p\Delta V$，⑯Q，⑰nR/T，⑱nRT，⑲nRT^2，⑳エネルギー，㉑第一種永久機関，㉒オットーサイクル，㉓カルノーサイクル，㉔ランキンサイクル

(2) 上記の文中の空欄 [A] ～ [E] にあてはまる適切な式を記せ．導出過程も記せ．

下書き用紙

下書き用紙

基礎：出題意図

基礎：Ⅰ
（1）（2）
微分・積分に関して，基礎的な理解を問う．
（3）
ベクトル解析における基本的な素養やその応用に対する理解度を問う．

基礎：Ⅱ
（1）
様々なタイプの常微分方程式を解くための解法の理解を問う．
（2）
線形代数の基礎であり重要な概念である固有値の求め方を問うとともに，固有ベクトルの性質を理解しているかを問う．

基礎：Ⅲ
放物運動，質点の平面運動，運動方程式の基礎的な理解を問う．

基礎：Ⅳ
静電場に関する電磁気学の基本的な知識であるガウスの定理や, 電場, 電束密度, 電位及び誘電体に誘起される分極電場に関する理解を問う．

基礎：Ⅴ
【問題１】
イオン化エネルギーと電子親和力の本質的な理解を問うとともに、それらを基にした電気陰性度と分極との相関関係について具体的な物質を例にして表の値から読み取れるかを問う。
【問題２】
理想気体の状態変化や熱力学第一法則などの熱力学に関する基礎的な理解度を問うと共に、もっと基本的な熱機関の一つであるカルノーサイクルを取り上げて、熱機関を利用したエネルギー変換（熱→仕事）に関する理解度を問う。

専　門

２０２４年8月２１日
９：００～１２：００

（注意事項）

1. この問題冊子には表紙１枚，問題用紙 19 枚，下書き用紙２枚の計 22 枚が綴じ込んである．
2. 問題は専門：I と専門：II-1～専門：II-6 の７つの大問から構成されている．
   専門：I については必ず解答せよ．
   専門：II-1～専門：II-6 についてはそれらから２つの大問を選択して解答せよ．
3. 専門：I の解答には，以下に従って２枚の答案用紙を使用せよ．

大問	１枚目	２枚目
専門：I	問題１	問題２

4. 選択した２つの大問の解答には，それぞれ以下に従って答案用紙２枚あるいは３枚を使用せよ．必要であれば裏面を使用してもよい．

大問	１枚目	２枚目	３枚目
専門：II-1	問題１	問題２,3	使用しない
専門：II-2	問題１	問題２	使用しない
専門：II-3	問題１	問題２	使用しない
専門：II-4	問題１,2,3	問題 4,5	使用しない
専門：II-5	問題１	問題２	問題３
専門：II-6	問題１	問題２	使用しない

5. 各答案用紙には，第一志望専攻，受験番号，解答する大問の番号（I, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6 のいずれか）を記入せよ．
6. 専門：II-5 を選択しない場合は，余った答案用紙には受験番号を記載せず，大きく斜め線を入れよ．
7. 問題冊子，下書き用紙，答案用紙はすべて回収する．
8. 必要に応じて下書き用紙２枚を使用してよい．
9. 試験終了まで退室できない．
10. 携帯電話，計算機などの電子機器は，電源を切り鞄に入れること．
11. 問題の解答には，必要に応じて貸与した電卓を使用してもよい．

エネルギー理工学専攻・総合エネルギー工学専攻

専門：I

問題１　地球の気候に関係するエネルギーは太陽から放射される電磁波が源である．地表から放出されるエネルギーの多くは，水蒸気や二酸化炭素などの温室効果ガスに吸収され，その一部が放射し返される．温室効果がない場合の地表の平均温度は-19℃であり，温室効果ガスの存在が地球の生命活動に重要な役割を果たしている．しかし，人類の活動に伴い排出される温室効果ガスの増加は，地球温暖化を引き起こす原因となっている．なかでも CO_2 の増加量は最も多く，化石燃料の燃焼が CO_2 の排出量の多くの割合を占めている．以下の問いに答えよ．

(1)　図１は世界平均のエネルギー収支を示している．図中の A，B，C に入る値を答えよ．

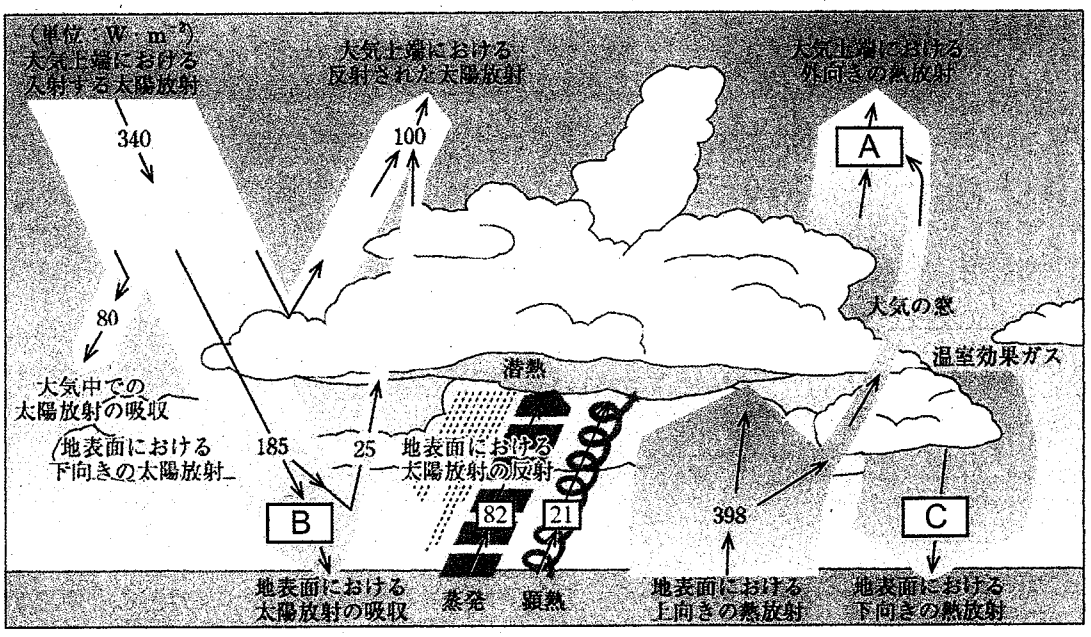


図 1. 現在の気候条件における世界平均のエネルギー収支，気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第６次評価報告書(2021)をもとに作成（理科年表より改編）

次ページに続く

(2) 太陽は有効温度 5.8×10^{3} K であり，その波長スペクトルは 5.0×10^{-7} m に最大値をもつ．このスペクトルは，黒体放射の輝度（プランクの法則），

$$B(\nu)=\frac{2h\nu^{3}}{c^{2}}\frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_{\mathrm{B}}T}\right)-1} \tag{1}$$

にほぼ一致する．ここで，h，c，k_{B}はそれぞれプランク定数，光速，ボルツマン定数である．また，νとTは光の振動数と温度である．
地球の有効放射温度を 2.6×10^{2} K として，地表から放射される光の強度が最大となる波長を式(1)を用いて求めよ．

(3) 大気中の CO_2 濃度の増加が地球温暖化の原因となる理由を，問(2)で求めた地表から放射される光の波長特性を用いて記述せよ．また，温室効果ガスの増加に伴い図 1 に示すエネルギー収支はどのように変化するか述べよ．必要に応じて図を用いてもよい．

(4) IPCC 第 6 次評価報告書によると大気中 CO_2 濃度は，工業化以前は 278 ppm であったのに対して 2019 年には 410 ppm と増加している．いま，CO_2 のモル吸光係数と濃度と光路長の積が 1 より十分に小さいとき，工業化以前と比較して 2019 年の CO_2 で吸収される放射エネルギーは何倍になるか計算せよ．

(5) 地球温暖化が地球環境にどのような変化をもたらすのか，図 1 に示すエネルギーの流れに着目して論じよ．400 字程度で記述すること．

次ページに続く

問題２　近年，石炭火力発電所の発電時における二酸化炭素排出量を削減する方法の一つとしてアンモニア混焼が注目されている．アンモニアの原料となる水素をメタンガスから工業的に大量に製造する一つの方法として，以下の高温水蒸気を用いる方法がある．

$$\begin{cases} CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2 \\ CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2 \end{cases}$$

$$CH_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4H_2$$

以下の問いに答えよ．

(1) 水素と窒素からアンモニアを工業的に大量に生産する方法について，知るところを述べよ．

(2) アンモニアは，世界全体で年間２億トン以上生産されている．アンモニアについて火力発電以外の用途について知るところを述べよ．

(3) 水素の生成過程，アンモニアの生成・輸送・貯蔵過程を含め，石炭火力発電におけるアンモニア燃料の使用は二酸化炭素の総排出量の削減，エネルギー収支，ならびに経済性の観点から意味があるものなのか否かについて400字程度で論ぜよ．なお水素の製造法については，上述の方式に限るものではない．

専門：II-1

問題1　2つの質量mの原子が距離aで結合した分子（全質量$2m = M$）をN個含む，体積Vと温度Tが一定な気体について，以下の問いに答えよ．ただし，原子間距離はaで固定されており伸縮運動はしない「剛体モデル」とし，分子の重心の位置を$\mathbf{R}$（ベクトル），ポテンシャルエネルギーを$u(\mathbf{R})$とする．図1は，2つの原子を結ぶ線分の中点を基準として分子を描いた図であり，分子の向きを2つの角度θ, ϕを使って表すこととする．分子は体積Vの容器の中に閉じ込められており，重力などの外力は働いておらず，この気体は理想気体とみなすことができる．また，ボルツマン定数はk_Bとする．

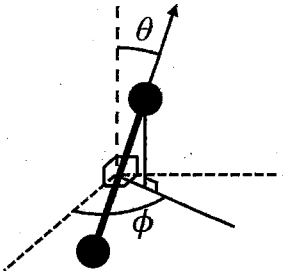


図1

(1) 分子の並進運動エネルギーK_{Trans}を，分子の全質量Mと並進運動量$\mathbf{P}$（ベクトル）を用いて表せ．

(2) 分子の回転運動エネルギーK_{Rot}を，慣性モーメントIと，θ, ϕの時間微分$\dot{\theta}, \dot{\phi}$を用いて表せ．

(3) (2)から，分子の回転運動エネルギーK_{Rot}を，θ, ϕに共役な運動量P_θ, P_ϕを用いて表せ．

(4) それぞれの分子を，他の分子のつくる熱浴（温度T）の中におかれた系とみなすと，その力学状態はカノニカル分布に従う．それぞれの分子は区別できないとして，気体全体（N分子）の分配関数z_Nを導出せよ．導出にあたり，ガウスの積分公式$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$（ただし$a > 0$）を用いてもよい．

(5) 分配関数z_Nを利用して，この気体のエネルギーEを求めよ．

(6) この気体の自由度を答えよ．その理由も述べること．

次ページに続く

問題 2　右図のように原点 O を中心とする半径 Rの円周上を運動する粒子に対し，以下のシュレーディンガー方程式を満たす系を考える．

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 mR^2}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\theta^2} = E\psi \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

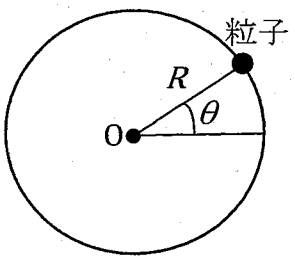


図 1

ここで E はエネルギー，h はプランク定数，m は粒子の質量である．
ψ は定常状態の波動関数 $\psi = A\exp(iq\theta)$（A は規格化定数（$A > 0$），q は整数）である．

(1) エネルギー E を求めよ．

(2) 上記の円周上の粒子の波動関数を θ について規格化し，規格化定数 A を求めよ．

(3) 粒子が外部から照射された振動数 ν の電磁波を吸収し，$q = 1$ の状態から $q = 2$ の状態に変化したとする．この時の，ν を求めよ．

次ページに続く

専門：II-1（続き）

問題 3　長さ L の一次元の箱型（$0 < x < L$）ポテンシャル中の1個の自由粒子（質量 m）について考える．この粒子の波動関数は

$$\psi_{\mathrm{n}}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{\mathrm{n}\pi x}{L} \qquad (\mathrm{n} = 1, 2, 3\cdots)$$

となる．ここで規格化された波動関数及びハミルトニアン演算子 $\hat{H} = -\dfrac{h^2}{8\pi^2 m}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ を用いて，エネルギーの期待値 $\langle E_{\mathrm{n}}\rangle$ は次式より求めることができる．

$$\langle E_{\mathrm{n}}\rangle = \int_0^L \psi_{\mathrm{n}}^*(x)\hat{H}\psi_{\mathrm{n}}(x)\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{n}^2 h^2}{8mL^2}$$

同様にエネルギー2 乗の期待値 $\langle {E_{\mathrm{n}}}^2\rangle$ は，$\langle {E_{\mathrm{n}}}^2\rangle = \dfrac{\mathrm{n}^4 h^4}{64m^2L^4}$ となることから，エネルギーの標準偏差 $\sigma_E = \sqrt{\langle {E_{\mathrm{n}}}^2\rangle - \langle E_{\mathrm{n}}\rangle^2}$ を計算すると，量子数 n で規定される固有状態に対してエネルギーが固有値となることが確認できる．

この波動関数と位置演算子 $\hat{x}$ を用いて，位置とその 2 乗の期待値をそれぞれ求めると，

$\langle x\rangle = \dfrac{L}{2}$，$\langle x^2\rangle = \dfrac{L^2}{3} - \dfrac{L^2}{2\mathrm{n}^2\pi^2}$ となり，これより標準偏差 σ_x を求めると

$$\sigma_x = \frac{L}{2\pi\mathrm{n}}\sqrt{\frac{\mathrm{n}^2\pi^2}{3} - 2} \qquad (1)$$

となる．同様な手順で運動量演算子 $\widehat{p_x} =$ [ア] を用いて運動量とその 2 乗の期待値を求め，標準偏差を計算することができる．位置と運動量の標準偏差の掛け算 $\sigma_x\sigma_p$ を計算すると [イ] となる．式(1)は全てのnについて，

$$\sqrt{\frac{\mathrm{n}^2\pi^2}{3} - 2} > 1 \qquad (2)$$

が成立することから，$\sigma_x\sigma_p >$ [ウ] が成り立つ．これは [エ] 原理の関係式が満たされていることを示している．

(1) 文中の空欄 [ア] に当てはまる数式を答えよ．

(2) 文中の下線部について，運動量とその 2 乗の期待値 $\langle p_x\rangle$ と $\langle {p_x}^2\rangle$ を求め，さらにその標準偏差 σ_p を求めよ．導出過程も示せ．

(3) 文中の空欄 [イ] と [ウ] に数式，空欄 [エ] には語句を答えよ．

問題1　以下の文章は，物質のエネルギーバンドやエネルギーギャップに関する説明である．［ア］から［ソ］の空欄について，［ウ］，［エ］，［オ］，［ク］，［サ］は適切な語句を，それ以外は数式を記せ．

複数の同じ原子を十分離れた状態から互いに接近させていくことを考える．1つの原子軌道を占有できる電子数は電子スピンを考慮しても最大2個であるため，同じエネルギーの原子軌道が空間的に重なる場合は，原子数と同数かつそれぞれのエネルギー準位が僅かに異なるエネルギーバンド構造が形成される．最外核の s 軌道に1個の電子が占有されている原子同士の場合を考える．孤立原子の s 軌道の波動関数をそれぞれ ψ_A および ψ_B とする．原子同士を接近させると，原子軌道が同位相および逆位相で重なることで結合性軌道と反結合性軌道が形成される．結合性軌道と反結合性軌道は，ψ_A および ψ_B を用いるとそれぞれ［ア］および［イ］と表わされる．結合性軌道のエネルギーは，孤立原子の s 軌道電子のエネルギー準位よりも［ウ］くなり，反結合性軌道のエネルギーの場合は，孤立原子の s 軌道電子のエネルギー準位と比較して［エ］くなる．すなわち，結合性軌道に電子が占有されることで化学結合が形成される．N_A（アボガドロ数）個の原子が化学結合した固体結晶では，結合性軌道と反結合性軌道からなるバンド構造が形成される．

金属結晶のエネルギーバンドおよびエネルギーギャップは，エネルギーバンドを作る電子がイオン殻の周期的電場によって弱い摂動を受けるというモデルで説明される．このようなモデルを準自由電子近似という．まず初めに自由電子の場合を考える．許される運動エネルギーの値はゼロから無限大にまで連続的に分布している．そのエネルギー E および運動量 p は，電子の質量 m，波数 k，プランク定数 h を 2π で割った値である $\hbar$（［オ］定数という）を用いて表すと，それぞれ［カ］および［キ］である．一方，準自由電子近似に基づいて結晶中を平面波として伝搬する電子について考えると（図1），［ク］の散乱（回折条件）による消滅則のために，エネルギーギャップがブリルアンゾーン境界で生じる．図1に示すように，面間隔 d で並んだ x 軸に垂直な結晶面において、$+x$ 方向へ電子が向かい，後方に電子が散乱される場合（散乱角 180°）を考える．電子の波長を λ とすると，［ク］の回折条件より $d =$［ケ］（$n = 1, 2, 3\cdots$）のとき，言い換えると，電子の波数 k を用いると $d =$［コ］（$n = 1, 2, 3\cdots$）のときに電子は強く反射される．このとき，$+x$ 方向の進行波を $\psi_k(x) = Ae^{ikx}$，$-x$ 方向の反射波を $\psi_{-k}(x) =$

次ページに続く

Ae^{-ikx}とすると，進行波と反射波が干渉することで［　サ　］波が発生する．n = 1のとき，［　サ　］波はψ_1 =［　シ　］，ψ_2=［　ス　］の2種類存在するので，このときの電子の存在確率（確率密度）は，三角関数を用いて表すとρ_1 =［　セ　］，ρ_2 =［　ソ　］となる．

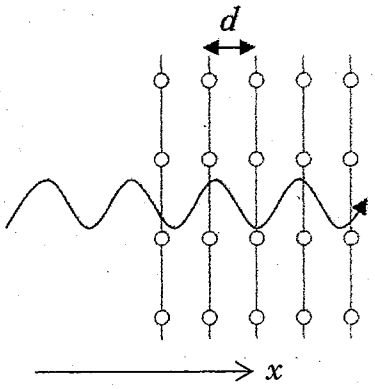


図1

次ページに続く

問題 2　以下の問いに答えよ.

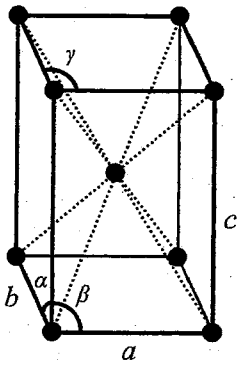
(1) 図 1 に示すブラベー格子の種類を答えよ．なお，図における点は格子点を表すものとする.

(2) 図 1 の格子について，格子面 $(1\bar{3}0)$を解答用紙に図示せよ．ただし，格子の中にすべての格子面を描くこと.

(3) 図 1 の格子における格子面(130), (103), (013), (310), (301), (031), $(1\bar{3}0)$, $(10\bar{3})$, $(01\bar{3})$, $(\bar{3}10)$, $(\bar{3}01)$, $(0\bar{3}1)$について，結晶学的に等価な面を分類せよ.

(4) 図 1 の格子の逆格子を描き，逆格子点 301 を示せ．また，逆格子を利用して(301)面の格子面間隔を求めよ.

(5) ブラベー格子は全部で 14 種類あるが，正方晶の底心格子（底心正方格子）はない．その理由を答えよ．図を用いて説明すること.



$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
$a = b = 0.4$ nm
$c = 0.6$ nm

図1

専門：II-3

問題1　放射線の生物学的な作用は，放射線が生体内を通過する際に生体の原子や分子との相互作用により生体が吸収するエネルギーに依存する．放射線にさらされた生体に与えられるエネルギーは，吸収線量（単位 Gy）で与えられるが，放射線の線質によって同じ吸収線量でも影響の程度が異なる．ここで，線質とは放射線の種類やエネルギーを規定するものである．

(1) 以下の説明の空欄に当てはまる語句を答えよ．

放射線の線質の違いを示す指標として（　ア　）が用いられる．これは，放射線の飛跡に沿った単位長さあたりのエネルギーの損失を表し，単位は（　イ　）で表される．（　ウ　）や（　エ　）など電離密度の小さい放射線を（　オ　）と呼び，（　カ　）や（　キ　）の電離密度の高い放射線を（　ク　）と呼ぶ．

また，放射線の種類により生物学的影響の強さが異なることを表すための指標として（　ケ　）が用いられる．（　ケ　）は，ほぼ（　ア　）に依存して増加する．

(2) 放射線の防護の観点から，被ばく線量と影響の現れ方に着目した放射線影響には，確定的影響と確率的影響とがある．各影響の特徴について 50 文字程度で説明せよ．ただし「しきい値」と「重篤度」を必ず説明に含めること．

(3) 放射線防護上，単位線量あたりのがんの発生確率を算定することは重要である．ICRP2007 年勧告（Pub.103）では，放射線誘発がんのリスク名目確率について，成人の放射線作業者については 4.1×10^{-2} Sv^{-1}，全ての年齢を含む全集団については 5.5×10^{-2} Sv^{-1} としている．放射線業務従事者である大学院生が学部 3 年生から博士前期課程 2 年生までの 4 年間の間に放射線を扱う実験を行い，学部 4 年次に 2 mSv，博士前期課程 2 年次に 3 mSv の実効線量を受けた．これにより，この大学院生が生涯で放射線誘発がんにより死亡する確率を求めよ．なお，その他の期間において被ばくはなかったとする．

次ページに続く

問題２　以下の文章を読み，問(1)～(6)に答えよ．

高速な荷電粒子が物質中を通過するとき，衝突や制動放射などにより物質にエネルギーを付与し，励起や電離を引き起こす．β^+壊変や電子対生成により陽電子が物質中で発生した場合には，励起や電離が引き起こされるのみならず対消滅も起こる．物質中で荷電粒子はエネルギーを損失するが，その度合を表す量である阻止能Sは

$$S = -\frac{dE}{dx} = S_{col} + S_{rad}$$

と表される．ここで，xは荷電粒子の入射方向に沿った長さ，Eは荷電粒子のエネルギー，S_{col}は衝突による阻止能，S_{rad}は制動放射による阻止能である．

α粒子のような非相対論的な重荷電粒子（速度v_i，電荷z_i，質量m_i，エネルギーE_i）が標的物質（原子数密度ρ，電子数密度n_e，原子番号A，陽子数Z，標的原子の質量M）中の［ア］との衝突により損失するエネルギーに関するS_{col}は，以下の Bethe の式で記述できる．

$$S_{col} = C\frac{z_i^2}{v_i^2} n_e \ln\left(\frac{2m_e v_i^2}{I}\right)$$

ここで，Cは定数，m_eは電子の静止質量，Iは［イ］の平均的なイオン化・励起エネルギーである．このような重荷電粒子については，S_{rad}は極めて小さいため，物質に入射した重荷電粒子が止まるまでの距離である飛程Rは，次の式に従って計算することができる．

$$R = \boxed{}$$

重荷電粒子のエネルギーが高くなく，S_{col}の対数成分がほぼ変化しないと見なせるとき，飛程は重荷電粒子の電荷の［ウ］し，重荷電粒子のエネルギーの［エ］し，重荷電粒子の質量の［オ］するといえる．この関係は Bragg-Kleeman 則と呼ばれる．

(1) 上記の文章の空欄［ア］～［オ］に最もよく当てはまるものを次の選択肢の中から選び，答えよ（複数回用いても良い）．

電子，重荷電粒子，標的物質の原子，1 乗に比例，−1 乗に比例（すなわち反比例），2 乗に比例，−2 乗に比例，3 乗に比例，−3 乗に比例，4 乗に比例，−4 乗に比例

次ページに続く

(2) 上記の文章の飛程Rを計算するための式を示せ．ただし，積分の形で示す場合には積分範囲を明示すること．また，本文で用いられている記号を使用すること．

(3) ^{241}Am のα壊変により放出されるα粒子（平均 5.5 MeV）の空気中の飛程は，およそ 30 mm である．Bragg-Kleeman 則が成り立つとして，このα粒子と同じ速度の陽子の空気中での飛程を有効数字 2 桁で求めよ．

(4) 以下の語句について 100 文字程度で説明せよ．

「電子の制動放射によるエネルギー損失」

(5) 以下の語句について 100 文字程度で説明せよ．

「陽電子の対消滅」

(6) ^{241}Am 線源から放出されるα粒子を放射線検出器で計数して放射能を測定する方法の説明について，設問に答えよ．

「シンチレータは放射線によって発生する光を光検出器で電気信号に変換して計数する放射線検出器であるため，遮光する必要がある．α粒子をシンチレータで計数する場合，①遮光のための物質によりα粒子が遮蔽されることを考慮して測定・データ解析をする必要がある．シンチレータと比較してエネルギー分解能が優れた半導体検出器を用いる場合もあるが，α粒子が検出器の窓で遮蔽されることを避けるために，一般的には窓がない半導体検出器が用いられる．いずれの場合にも，②空気によってもα粒子は遮蔽されるため，注意する必要がある．このため，測定対象の ^{241}Am 線源をガス検出器の一種である比例計数管内に設置し，α粒子を計数する手法も用いられる．」

1) 下線①について，測定・データ解析においてどのような考慮が必要となるのかを 50 文字程度で説明せよ．

2) 下線②について，どのように注意して測定すべきかを 50 文字程度で説明せよ．

専門：II-4

問題１　原子炉あるいは原子燃料に関する以下の語句について 50 字程度で説明せよ．

(1) ガラス固化体

(2) 地層処分

(3) 原子燃料の燃焼度

問題２　1 kg の質量をエネルギー(J 単位)に換算せよ．ただし，光の速さを3.0×10^5 km/s とする．

問題３　次の核分裂を考える．

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{147}_{57}\mathrm{La} + ^{87}_{35}\mathrm{Br} + ^{1}_{0}\mathrm{n} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

ここで，$^{235}_{92}\mathrm{U}$，$^{147}_{57}\mathrm{La}$，$^{87}_{35}\mathrm{Br}$，$^{1}_{0}\mathrm{n}$の原子量を 235.04 u，146.93 u，86.921 u，1.0087 u とするとき，この原子核反応(核分裂)で発生するエネルギーを MeV 単位で計算せよ．なお，1 u は 931.49 MeV である．

問題４　^{235}U の含有率が 20.0 重量パーセント(wt%)の濃縮ウランを 1.0 t 製造したい．

(1)代表的なウラン濃縮技術を 2 つ挙げ，そのうちの 1 つについて原理を 50 字程度で説明せよ．

(2)必要となる天然ウラン量を t 単位で求めよ．なお，天然ウランの ^{235}U 含有率は 0.71 wt%，劣化ウランの ^{235}U 含有率は 0.21 wt%とせよ．

次ページに続く

問題5' 以下はTh-Uサイクルの燃焼チェーンを簡略化して示したものである.

$^{232}\mathrm{Th}$ → $^{233}\mathrm{Pa}$ → $^{233}\mathrm{U}$ →

(n,γおよびβ－崩壊) (β－崩壊) (核分裂もしくはn,γ)

(1) $^{232}\mathrm{Th}$, $^{233}\mathrm{Pa}$, $^{233}\mathrm{U}$ に対する燃焼方程式を記せ. ただし, 以下の記号を使用し, 記号が定義されていないもの(例:$^{233}\mathrm{U}$ の崩壊)については無視せよ. また, σ_T, σ_U, λ_P, ϕは時間に依存しない一定値とする.

T:$^{232}\mathrm{Th}$ の原子数密度, P:$^{233}\mathrm{Pa}$ の原子数密度, U:$^{233}\mathrm{U}$ の原子数密度

σ_T:$^{232}\mathrm{Th}$ の微視的吸収断面積(=微視的捕獲断面積), σ_U:$^{233}\mathrm{U}$ の微視的吸収断面積

λ_P:$^{233}\mathrm{Pa}$ の崩壊定数

ϕ:運転時の中性子束

(2) 原子炉が運転を続け, $^{233}\mathrm{Pa}$ の原子数密度が平衡に達したときの値を T_∞, σ_T, λ_P, ϕを用いて表せ. ただし, $^{233}\mathrm{Pa}$ の原子数密度が平衡に達したときの $^{232}\mathrm{Th}$ の原子数密度を一定値 T_∞と近似せよ.

(3) (2)の後, 原子炉が突然停止した. このときの $^{233}\mathrm{Pa}$ および $^{233}\mathrm{U}$ の原子数密度の時間変化を T_∞, σ_T, λ_P, ϕ, U_0, t を用いて表せ. なお, 停止直前の $^{233}\mathrm{U}$ の原子数密度を U_0 とし, 原子炉が停止してからの経過時間を t とする.

専門：II-5

問題 1　水平に設置された滑らかな円管の中を流れる水の圧力損失について考える．管軸を含む断面を図１に示す．図１(a)は，管の断面積が段差状に急に拡大する急拡大管，図１(b)は急に縮小する急縮小管である．管軸に垂直な断面１，２における流速をu_1，u_2，圧力をP_1，P_2，管断面積をA_1，A_2とする．重力加速度をg，密度ρは一定として，水は左から右に流れ，時間的に定常とする．以下の問いに答えよ．

(1) 急拡大管および急縮小管内における流線を図示せよ．

以下の問いは，急拡大管についてのみ答えよ．ただし，断面１，２は急拡大部から十分に離れており，円管内の流速は一様としてよい．

(2) 断面１，２の間で成り立つエネルギー保存則を示せ．ただし，損失ヘッドをΔhとする．

(3) 断面１，２の間に成り立つ質量保存則を示せ．

(4) 拡大直後と断面２を検査体積とする運動量保存則を示せ．

(5) 損失ヘッドΔhを流速，断面積，重力加速度を用いて示せ．

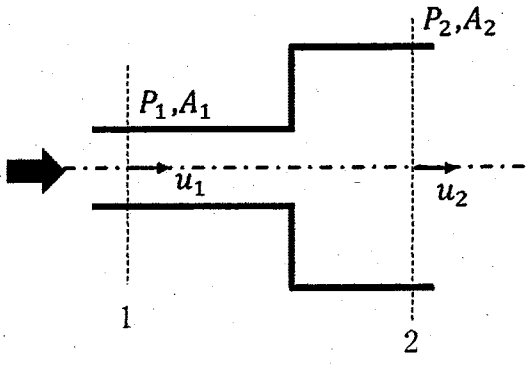


図１(a)

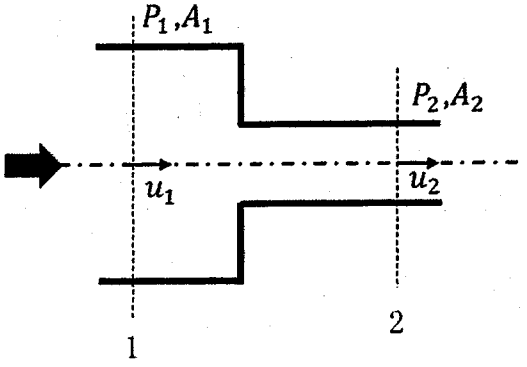


図１(b)

次ページに続く

問題 2　図１に示すように両端を剛体壁によって固定された長さℓ，一様断面積Sを持つ円柱を考える．ACの長さをa，CBの長さをb，円柱素材の縦弾性係数をEとして，軸方向の変形のみを考える．また，自重によるたわみは考えないとする．

(1) 引張（圧縮）応力σと引張（圧縮）ひずみεと縦弾性係数Eの関係を示せ．

面Cにおいて，円形断面積全体に垂直方向荷重Pが矢印の方向に一様に働く場合を考える．このとき，以下の問いに答えよ．

(2) 面A及び面Bにおける反力をそれぞれR_A，R_Bとする．部材ACと部材CBの面Cにおいて反力の働く方向を図示せよ．また，軸方向荷重PとR_A，R_Bとの関係を示せ．

(3) 部材AC，部材CBの伸びと縮みをδ_A，δ_Bとする．δ_A，δ_Bを求めよ．

(4) 面Cの移動量をa，b，Pを用いて表せ．

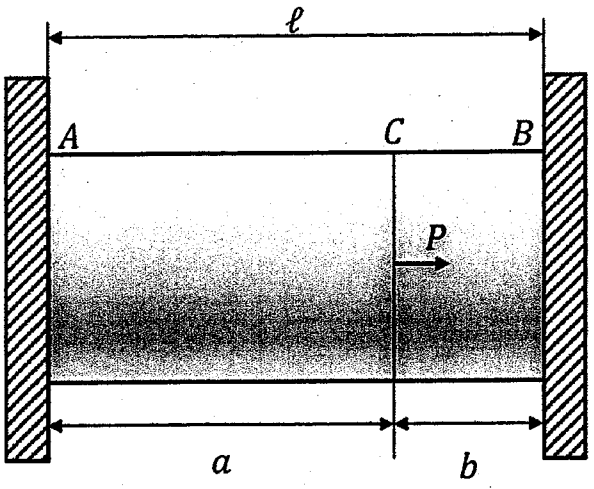


図 1

次ページに続く

問題３　次の文章を読み，以下の問いに答えよ．

金属棒を，ヒーターを用いて加熱する．図１に示すように，金属棒の直径を$2R_1$，ヒーターの外径を$2R_2$とし，それらが中心軸をそろえて設置されている．それぞれの表面は滑らかで，互いに密着している．金属棒とヒーターの熱伝導度をそれぞれk_1，k_2とする．ヒーター内の単位体積当たりの発熱量をH_2とし，ヒーター外表面からの単位面積当たりの放熱量をQとする．金属棒とヒーターの長さLはR_2に比べて十分に長く，z軸方向の温度分布と熱の移動は無視できる．定常状態において，r軸方向の温度分布と熱の移動を考える．r軸方向の位置R_1とR_2における温度をそれぞれT_1，T_2とする．r軸方向の定常エネルギー収支は，q_rとHをそれぞれ熱流束と単位体積当たりの発熱量として，式(1)で表される．

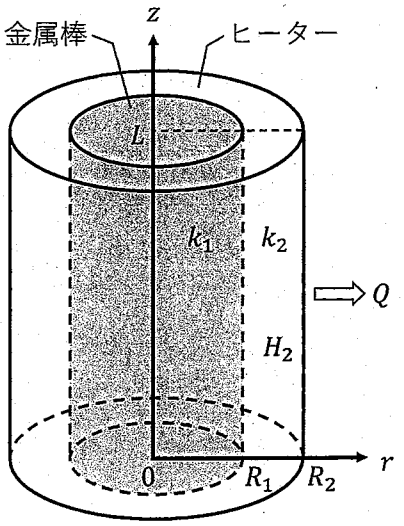


図１

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(rq_r) = H \qquad (1)$$

(1) $H = H_2$として，$r = R_2$における境界条件$q_r = Q$を用いて式(1)を解き，ヒーター内における熱流束分布$q_r(r)$を表す式を示せ．導出過程も記述せよ．

(2) $H = 0$として式(1)を解き，金属棒内における熱流束分布$q_r(r)$を表す式を示せ．導出過程も記述せよ．

(3) ヒーター外表面の単位面積当たりの放熱量Qを，H_2およびR_1，R_2を用いて表せ．導出過程も記述せよ．

(4) 熱流束分布$q_r(r)$の式に，フーリエの熱伝導法則を代入して解き，r軸方向の温度分布$T(r)$を表す式を示せ．$r = R_2$における境界条件$T = T_2$を用いよ．また，金属棒中心の温度T_0を表す式を示せ．フーリエの熱伝導法則は，熱伝導度をkとして式(2)で表される．

$$q_r = -k\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \qquad (2)$$

専門：II-6

問題１　真空中に長さa，幅bの２枚の導体平板が，間隔dで平行に置かれている．長さ方向の一端に抵抗Rが，他端に電圧V_0の直流電源が接続されている．導線と導体平板の電気抵抗は抵抗Rに対して無視できるものとし，電流は平板内を長さ方向に一様に流れるものとする．また，平板の縁の効果は無視できるものとし，平板の厚さも無視する．解答では真空中の誘電率ε_0と透磁率μ_0を必要に応じて用いること．
以下の問いに答えよ．

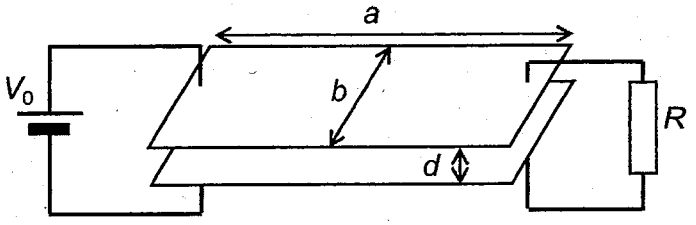


図１

(1)平板間の電場の大きさEを求めよ．

(2)平板間の磁束密度の大きさBを求めよ．

(3)平板間で平板に垂直な面を貫く単位面積当たりのエネルギーの流れ（ポインティング・ベクトル）の大きさSを求めよ．

(4)平板間に電場によって蓄えられているエネルギーを求めよ．

(5)２枚の導体平板の静電容量Cを求めよ．

(6)平板間に磁場によって蓄えられているエネルギーを求めよ．

(7)２枚の導体平板のインダクタンスLを求めよ．

次ページに続く

問題２　抵抗値Rの抵抗，静電容量Cのコンデンサ，インダクタンスLのコイル，時間tの関数である出力$V(t)$の交流電圧電源からなる回路を考える．接続に用いる導線や電源のインピーダンスは考えないものとする．角周波数をωとし，交流電圧が$V(t) = V_0 \sin \omega t$で与えられるとき，以下の問いに答えよ．

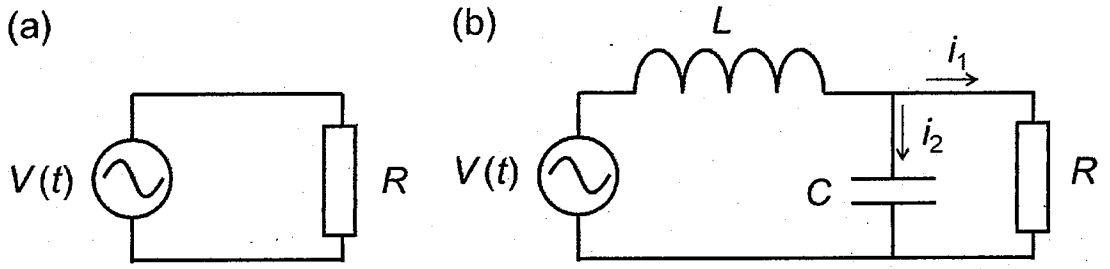


図 1

(1)交流電源と抵抗を図 1(a)のように接続した．抵抗Rで消費される電力の時間平均を求めよ．

(2)交流電源と抵抗の間にコンデンサとコイルを図 1(b)のように接続した．以下の手順で抵抗Rで消費される電力の時間平均を求めよ．

1) 抵抗とコンデンサに流れる電流をそれぞれ$i_1(t)$, $i_2(t)$としたとき，$i_1(t)$, $i_2(t)$ を求めるための連立方程式を示せ．

2) 連立方程式から$i_2(t)$を消去して$i_1(t)$の 2 階微分方程式としたとき，

$$\frac{d^2}{dt^2} i_1(t) + [\ (ア)\ ] \frac{d}{dt} i_1(t) + [\ (イ)\ ] i_1(t) = [\ (ウ)\ ] \sin \omega t$$

と書くことができる．（ア）（イ）（ウ）に適切な式を，V_0, R, L, Cを用いて表せ．

3) 微分方程式を解いて抵抗に流れる電流$i_1(t)$を求めると

$$i_1(t) = \frac{V_0}{R} \left\{ \frac{A}{A^2 + B^2} \sin \omega t - \frac{B}{A^2 + B^2} \cos \omega t \right\}$$

と書くことができる．ここで$A = 1 - LC\omega^2$, $B = \omega L / R$ である．抵抗Rで消費される電力の時間平均をV_0, R, L, C, ωを用いて表せ．

下書き用紙

下書き用紙

専門：出題意図

専門-I （小論文）
【問題１】地球温暖化の一因として考えられている二酸化炭素の赤外線吸収について、その過程を科学的に理解しているか否かを問う。
【問題 2】石炭を用いた火力発電の発電時における二酸化炭素排出量の削減方法として注目されているアンモニア混焼についての知識を問う。

専門 II-1
【問題１】理想気体の分子の運動について、ハミルトン関数を記述するとともに、統計力学の基本概念に関する理解を問う。
【問題 2,3】異なる境界条件における粒子の量子力学的振る舞いについての理解を問う。

専門 II-2
【問題１】物質のエネルギーバンドやエネルギーギャップについての理解を問う。
【問題 2】結晶の格子に関する知識と、逆格子に関する基本的理解を問う。

専門 II-3
放射線の物質内における挙動や現象、放射線検出の原理、生物学的作用、放射線防護の考え方などを正しく理解し、応用できることを問う。

専門 II-4
原子炉あるいは原子燃料に関する基本的な語彙、質量欠損、ウラン濃縮、原子燃料の燃焼に関する方程式の立式および解法などについて正しく理解し、応用できることを問う。

専門 II-5
【問題１】急拡大・縮小を含む管路系での運動量、エネルギー保存についての理解を確認し、管路での損失を見積もることを問う。

（次ページに続く）

【問題 2】材料変形におけるひずみと弾性係数の概念が理解できるかを確認しており、円柱の場合を対象に具体的な変形量の算出とその導出過程を問う。
【問題 3】発熱を伴う物体内での熱伝導を理解できるかを確認している。また、境界条件を与えた場合の物体内での温度分布の算出とその導出過程を問う。

専門 II -6
【問題１】平行平板間が蓄える電場と磁場のエネルギーの理解を問う。抵抗で電力が消費されているときに、電源から抵抗に向かうエネルギー流れの理解を問う。
【問題２】時間変動する電圧源を含む回路の電力について、交流回路のインピーダンスに基づく理解を問う。

令和6年度実施　博士前期課程一般選抜口頭試問

専攻名	エネルギー理工学，総合エネルギー工学

１人あたりの時間	10分程度
方法	対面
内容	筆記試験の結果についての自己分析、大学院での学習意欲など。
事前課題	（なし）

備考

（なし）